

## Fase Final - Integração e análise

*Do tratamento dos dados à apresentação dos resultados*

### Abrir a base de dados oficial no Google Sheets

Depois de concluídas e validadas as duas primeiras fases, cada grupo deverá confirmar que todas as tabelas preenchidas pelos seus quatro elementos estão reunidas na cópia do Google Sheets Base\_de\_Dados, dentro da pasta da respetiva sala.

Todos os grupos terão a mesma estrutura e realizarão a mesma análise, mas trabalharão com os dados que criaram. O objetivo é comparar a qualidade das bases e as diferentes formas de organizar, representar e interpretar a informação.

### Estrutura comum da base de dados

---

A base final deverá conter:

1. Clientes;
2. Fornecedores;
3. Colaboradores;
4. Entidades\_Formadoras;
5. Documentos;
6. Processos;
7. Formacoes;
8. Participacoes\_Formacao;
9. Listas\_Apoio.

As quatro folhas de respostas dos Google Forms serão mantidas como registo da recolha, mas não serão utilizadas como tabelas finais no Access.

### Preparação da cópia de trabalho

---

Cada grupo deverá:

1. Criar uma cópia de trabalho do ficheiro Base\_de\_Dados dentro da pasta 04\_Analise, sem substituir a base preenchida pelo grupo.
2. Manter os nomes das tabelas e dos campos.
3. Não alterar os dados originais.
4. Criar novas folhas para cálculos, tabelas dinâmicas, gráficos e conclusões.
5. Identificar claramente o grupo e os seus elementos.

A folha Listas\_Apoio pode ser ajustada ao tema do projeto. As opções acrescentadas, retiradas ou alteradas devem continuar coerentes com as validações de dados utilizadas nas restantes folhas.

### Verificação inicial

---

Antes da análise, o grupo deverá confirmar:

- Se existem identificadores repetidos;

- Se existem campos obrigatórios vazios;
- Se todos os IDs utilizados existem nas tabelas correspondentes;
- Se existem datas impossíveis ou incoerentes;
- Se os valores numéricos e monetários estão corretamente formatados;
- Se existem registos sem correspondência noutras tabelas.

Os problemas encontrados não devem ser corrigidos diretamente nas tabelas originais. Devem ser registados numa folha chamada Controlo\_Qualidade.

## **Análise comum a todos os grupos**

---

Todos os grupos deverão responder às seguintes questões:

### **Documentos**

---

1. Quantos documentos existem por tipo e por estado?
2. Qual a percentagem de documentos digitalizados?
3. Quantos documentos não têm OCR?
4. Quantos documentos não têm cópia de segurança?
5. Existem documentos fora da validade?
6. Que clientes, fornecedores ou colaboradores têm mais documentos associados?

### **Processos**

---

7. Quantos processos existem por estado, prioridade e departamento?
8. Que processos ultrapassaram a data limite?
9. Que responsáveis têm mais processos atribuídos?
10. Que clientes e fornecedores aparecem em mais processos?
11. Qual é o valor estimado total dos processos?

### **Formação**

---

12. Quantas formações existem por área, nível e modalidade?
13. Quantas participações existem por formação e por colaborador?
14. Quantas horas de formação realizou cada colaborador?
15. Qual é a taxa de aprovação?
16. Existem participantes aprovados sem certificado?
17. Qual é o custo total da formação?

### **Análise global**

---

18. Que problemas de qualidade foram encontrados na base?
19. Que relações relevantes existem entre os dados?
20. Que medidas deveria a empresa tomar com base nos resultados?

## **Elementos obrigatórios da análise**

---

Cada grupo deverá criar:

- Uma folha Controlo\_Qualidade;
- Uma folha Indicadores;
- Pelo menos duas tabelas dinâmicas;
- Pelo menos dois gráficos;
- Um pequeno painel-resumo;
- Três conclusões apoiadas nos dados;
- Duas recomendações de melhoria.

Os gráficos devem ter título, legenda quando necessária e indicação clara da informação representada.

## Preparação dos dados para demonstração no Microsoft Access

---

Depois da análise, cada grupo deverá deixar as tabelas organizadas para uma demonstração de importação para o Access.

Nesta versão:

- Cada tabela deverá estar numa folha própria;
- A primeira linha deverá conter apenas os nomes dos campos;
- Não deverão existir títulos ou linhas vazias antes dos cabeçalhos;
- Cada coluna deverá conter apenas um tipo de dados;
- Os identificadores deverão ser únicos;
- As folhas de análise e as respostas originais dos Forms não deverão ser importadas.

## Demonstração no Microsoft Access

---

A importação para o Microsoft Access não será realizada pelos grupos. A base concluída será utilizada para demonstrar:

1. A importação das tabelas do Excel para o Access.
2. A definição das chaves primárias.
3. A confirmação dos tipos de dados.
4. A criação dos relacionamentos entre as tabelas.
5. A aplicação da integridade referencial.
6. A verificação do número de registos importados.
7. A criação de uma consulta com dados de duas ou mais tabelas.

Os formandos deverão acompanhar a demonstração e identificar a utilidade dos IDs criados durante o projeto.

## Apresentação final

---

Cada grupo terá de apresentar:

- A organização da base;
- Os problemas de qualidade encontrados;
- Os indicadores principais;
- As tabelas dinâmicas e os gráficos;

- As três conclusões;
- As duas recomendações;
- A forma como as diferentes tabelas se relacionam através dos IDs;
- As principais aprendizagens retiradas do projeto.

Todos os elementos do grupo devem participar na apresentação.

## Entrega

---

Cada grupo deverá entregar:

- A cópia do Google Sheets Base\_de\_Dados preenchida pelo grupo e a respetiva cópia analisada;
- O ficheiro Excel exportado com as tabelas organizadas;
- A apresentação utilizada;
- A identificação dos elementos do grupo.
- Uma tabela de responsabilidades, indicando o formulário e as duas folhas de cálculo realizados por cada elemento.